

MV Daten visualisieren mit mvwizr : : CHEAT SHEET



Installation und Hilfe



ANLEITUNGEN

Über die folgenden Links kann auf detaillierte Paket-Dokumentationen, Anleitungen, Code und externe Daten zugegriffen werden:

<https://ror-at-ebp.github.io/mvwizr/>
<https://github.com/ror-at-ebp/mvwizr>
<https://github.com/awel-gewaesserschutzlabor/mvwizrAWEL>

In R wird durch Installation von mvwizrAWEL das Paket mvwizr direkt mitinstalliert und geladen sowie auf Updates überprüft. Ist eine neuere Version von mvwizr verfügbar, muss diese allerdings manuell aktualisiert werden. MvwizrAWEL stellt zusätzlich zu den mvwizr-Funktionen eine Funktion zum Import des LIMS-Exports sowie zur automatischen Berechnung von 2-Wochenmischproben aus Tagesmischproben zur Verfügung.

INSTALLATION IN R (EINMALIG)

```
install.packages("remotes") # falls noch nicht installiert  
remotes::install_github("awel-gewaesserschutzlabor/mvwizrAWEL", dependencies = TRUE)
```

BEI JEDEM NEUSTART VON R

```
library(mvwizrAWEL)
```

Erscheint beim Laden der Hinweis, dass eine neue Version von mvwizr verfügbar ist, muss diese manuell installiert werden:

```
remotes::install_github("ror-at-ebp/mvwizr")
```

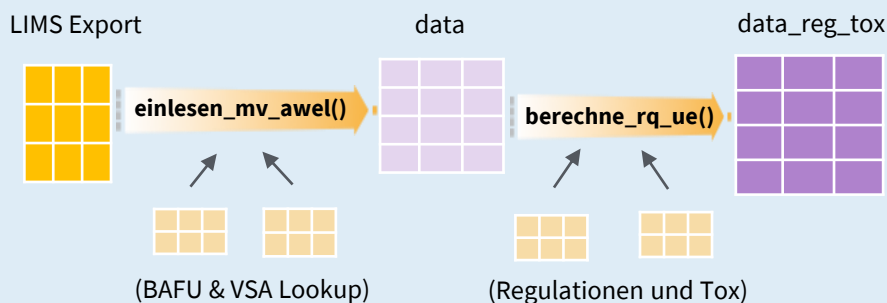
Durch Eingabe von ?funktion in der Konsole kann die **Hilfeseite** einer bestimmten Funktion aufgerufen werden:

```
?einlesen_mv_awel
```

Datenverarbeitung



Die AWEL-MV-Daten müssen mit dem LIMS Exportfilter **«Exportfilter_DB_Daten_mv_wizr»** als .txt Datei exportiert werden. Alle anderen Datensätze zu Substanzmetadaten, Regulationen und Ökotoxdaten sind im Paket hinterlegt und werden jährlich aktualisiert. Der LIMS-Export wird mittels **einlesen_mv_awel()** importiert und durch **berechne_rq_ue()** mit GSchV und Ökotoxdaten ergänzt.



Daten einlesen

Um den Datenexport aus dem LIMS zu importieren, muss der Pfad zur entsprechenden .txt Datei gespeichert werden:

```
meine_daten_pfad <- «C:/R/meine_daten.txt»
```

Mit der Funktion **einlesen_mv_awel** wird die Datei eingelesen. Mit **bSaP = TRUE** werden 3-/4-Tagesmischproben automatisch zu 2-Wochenmischproben verrechnet. Stimmt das automatisch ausgewählte Referenzdatum nicht, können die jährlichen Startdaten der Probenverdichtung unter **startdatum_bSaP** spezifiziert werden.

```
data <- einlesen_mv_awel(
  mv_daten_pfad = meine_daten_pfad ,
  bSaP = TRUE ,
  startdatum_bSaP = c(«24.04.2025», ...) )

data_reg_tox <- berechne_rq_ue(mv_daten = data)
```

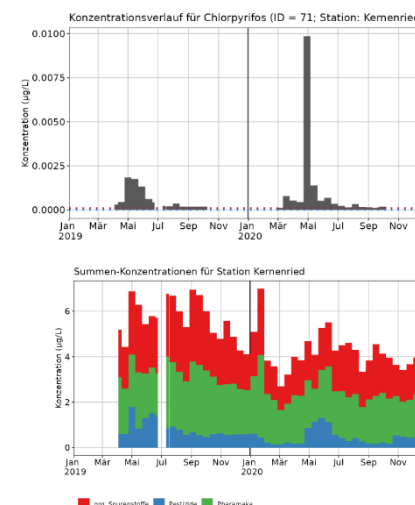
Grafiken

VERLAUFSGRAFIKEN

```
plot_misch_verlauf(
  mv_daten = data ,
  stationscode = ... ,
  jahr = NULL ,
  plot_typ =
    c(«barplot», «striche», «treppen»),
  id_substanz = NULL ,
  plot_bg = c(TRUE, FALSE) ,
  bg_typ = c(«minmax», «effektiv») ,
  zulassungstyp = c(«alle», «B|PX», ...),
  plot_parametergruppe = ... )
```

Konzentrationsverlauf einzelner Substanzen einer Station inkl. LOQ als Barplot (oder Treppen, Striche):

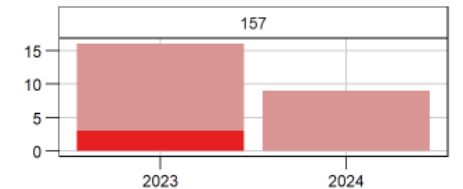
Summenkonzentrationen unterschiedlicher Parametergruppen einer Station als **plot_typ = «barplot_gruppen»**:



ÜBERSCHREITUNGSGRAFIKEN GSchV

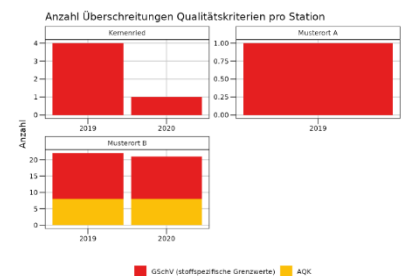
```
plot_misch_ue_summe(
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,
  stationscode = NULL,
  jahr = NULL)
```

Anzahl chronischer Überschreitungen der GSchV pro Station (stoffspezifisch & allgemein)



```
plot_misch_ue_qk(
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,
  stationscode = NULL,
  jahr = NULL,
  qk = c("chronisch", "akut"),
  detailliert = FALSE)
```

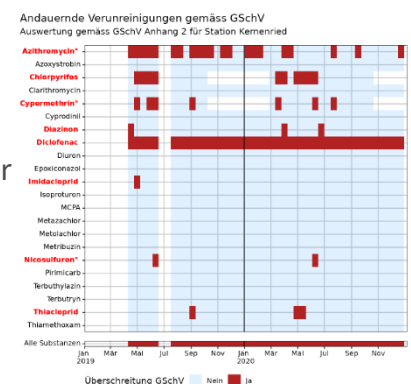
Anzahl Überschreitungen der GSchV (stoffspezifisch & 0.1 µg/l) und der **Qualitätskriterien** (chronisch oder akut) kombiniert, pro Station



```
plot_misch_ue(
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,
  stationscode = ... ,
  jahr = NULL ,
  plot_typ = c("andauernd",
    "allgemein", "kurzzeitig"))
```

Konzentrationsüberschreitungen von Stoffen, für die in der **GSchV** entweder ein ökotoxikologisch begründeter Wert vorliegt oder ein allgemeiner Grenzwert.

- «andauernd» = Proben >10 Tage & Stoffe mit spez. GW
- «allgemein» = nur Stoffe mit allg. GW von 0.1 µg/l
- «kurzzeitig» = Proben <10 Tage & Stoffe mit spez. GW

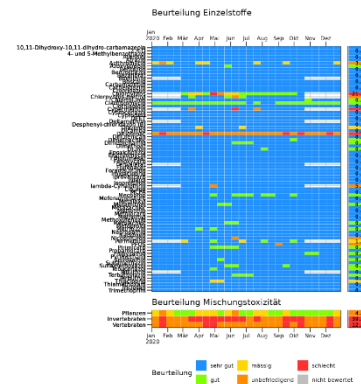




ÖKOTOXGRAFIKEN

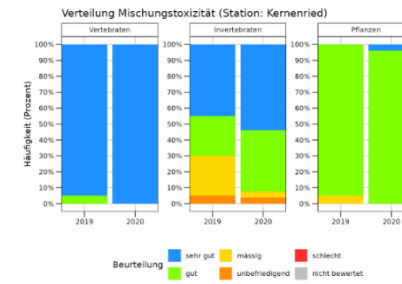
```
plot_misch_oekotox_uebersicht(  
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL ,  
  modus = c("andauernd", "kurzzeitig"),  
  optin_mischtox_S = FALSE)
```

Ökotoxbeurteilung für **Einzelstoffe** (chronisch oder akut) pro Jahr und Station. Zusätzlich Beurteilung Mischtoxizität für Pflanzen, Invertebraten & Vertebraten



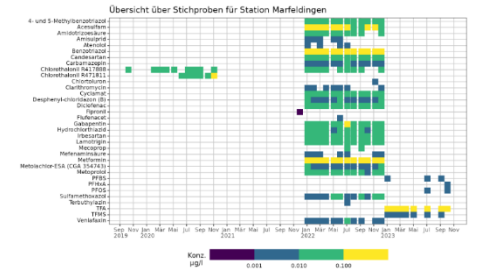
```
plot_misch_mixtox_haeufigkeit(  
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL ,  
  modus = c("andauernd", "kurzzeitig"),  
  optin_mischtox_S = FALSE)
```

Jährliche **Häufigkeitsverteilung** der **Mischungstoxizitäten** einzelner Organismen pro Station. Mit optin_mischtox_S Anzeige der Bioakkumulation.



```
plot_stich_uebersicht(  
  mv_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL )
```

Pro Station alle **Substanzkonzentrationen** über die **Zeit** in einem Raster für Stichproben.



STICHPROBENGRAFIKEN

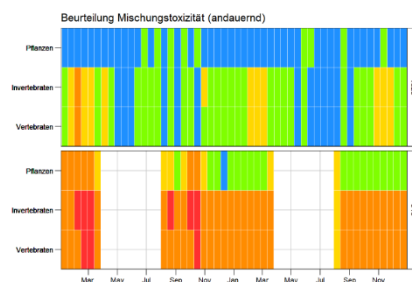
```
plot_stich_verlauf(  
  mv_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL ,  
  id_substanz = NULL)
```

Cluster **mehrerer** Plots aller (ausgewählten) **Stationen** mit **Konzentrationszeitreihen** aller (ausgewählten) Substanzen für Stichproben.



```
plot_misch_mixtox_verlauf(  
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL ,  
  modus = c("andauernd", "kurzzeitig"),  
  optin_mischtox_S = FALSE ,  
  plot_zusammenfassung = «keine»)
```

Verlauf der chronischen oder akuten **Mischtoxizitäten** pro Station. Durch optin_mischtox_S Anzeige von Bioakkumulation falls vorhanden.

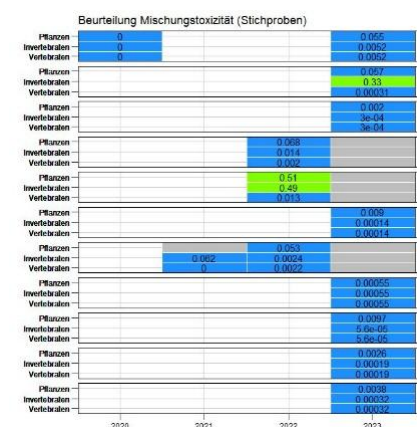


plot_zusammenfassung auf «stichproben» oder «mischproben» **aggregiert** zu **Jahr** anstatt Monat.



```
plot_stich_mixtox_zf(  
  rq_ue_daten = data_reg_tox ,  
  stationscode = ... ,  
  jahr = NULL)
```

Mischungstoxizität jeder Station über die **Zeit** für Pflanzen, Invertebraten und Vertebraten für Stichproben.



Export

Um Plots als .jpg files zu exportieren, muss zuerst ein Pfad als Speicherort hinterlegt werden, in dem Fall im Projektordner der Ordner «plots». Sollte der Ordner noch nicht existieren, wird einer erstellt.

```
plots_dir <- «plots»  
  
if (!dir.exists(plots_dir)){  
  dir.create(plots_dir)  
}
```

Die einzelnen Plots werden dann mittels ggsave in den Ordner «plots» im Projektordner exportiert. Die Länge, Breite und Auflösung können spezifiziert werden.

```
library(ggplot2)  
  
ggsave(  
  filename = file.path(  
    plots_dir ,  
    "mein_plot.jpg"),  
  plot = mein_plot ,  
  width = 6 ,  
  height = 4 ,  
  dpi = 300  
)
```